Unità 3 – Teoria dei Segnali

Protocolli e Reti

Francesco Gobbi

30 aprile 2026

I.I.S.S. Galileo Galilei – Ostiglia (MN)

Sistemi aperti

Idea di base

Le reti servono per permettere ai dispositivi di **comunicare e condividere informazioni**.

Problema iniziale

In passato esistevano sistemi chiusi:

- dispositivi di produttori diversi non comunicavano
- ogni rete era isolata

Sistema aperto

Un sistema aperto permette a dispositivi diversi di comunicare tra loro, indipendentemente da:

- hardware
- sistema operativo

Esempio moderno

Uno smartphone Android può comunicare con un server Apple $\rightarrow$ Internet è un sistema aperto.

Protocolli

Definizione

Un **protocollo** è un insieme di regole che permette a due dispositivi di comunicare.

Cosa definisce

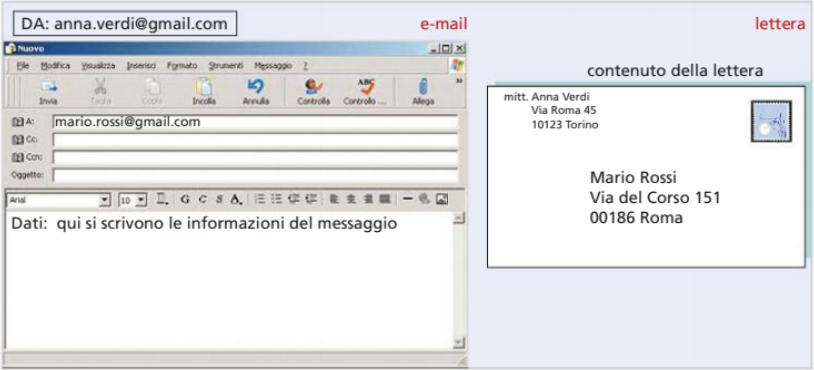
- formato dei dati
- significato delle informazioni
- ordine e tempi della comunicazione

Esempio - Inviare una lettera:

- indirizzo $\rightarrow$ destinatario
- mittente $\rightarrow$ sorgente
- contenuto $\rightarrow$ dati

Email o WhatsApp: devono rispettare regole precise per funzionare.

Esempio di protocollo



Il protocollo serve a far sì che:

- il messaggio sia comprensibile
- arrivi nel modo corretto

Protocollo TCP/IP

TCP/IP è il modello su cui si basa Internet.

Componenti

- IP (Internet Protocol) $\rightarrow$ individua i dispositivi presenti nella rete internet
- TCP (Transmission Control Protocol) $\rightarrow$ garantisce la trasmissione corretta dei pacchetti nella rete

Esempio

Quando navighi su un sito:

- IP trova il server
- TCP assicura che i dati arrivino correttamente, in quanto ha ACK per la trasmissione dei dati

Concetto di Standard

Definizione

Uno **standard** è una regola comune che permette a dispositivi diversi di funzionare insieme.

Perché servono?

- garantiscono compatibilità
- permettono reti aperte

Esempi

- Wi-Fi
- USB
- Internet

Condivisione in rete

La rete permette di condividere risorse tra più dispositivi.

Cosa si condivide?

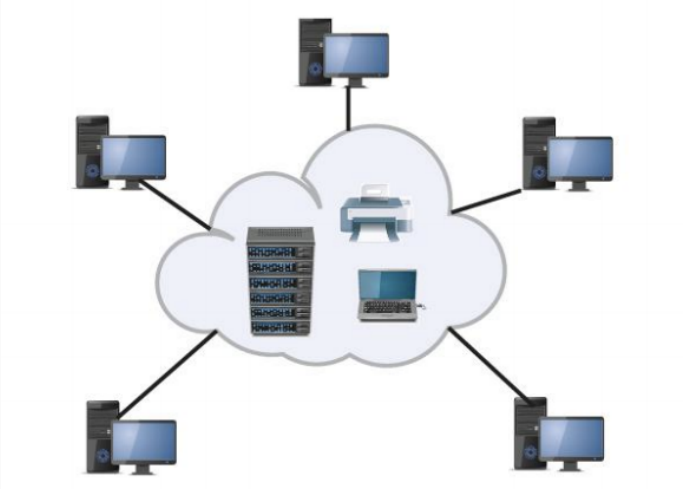
- **File** → documenti, immagini o video accessibili da più dispositivi
- **Stampanti** → una sola stampante usata da tutti i computer della rete
- **Internet** → una connessione condivisa tra più utenti
- **Software** → programmi installati su un server e usati da più utenti

Esempi

- **Google Drive** → archiviazione e condivisione file online
- **Stampante di rete** → usata da tutta la classe o ufficio
- **Cloud** → accesso ai dati da qualsiasi dispositivo connesso

Condivisione in rete

Condividere in rete permette di ridurre costi e lavorare in modo collaborativo.



Modello Client-Server

Client → dispositivo o programma che **richiede** un servizio
Server → dispositivo o programma che **fornisce** il servizio richiesto

Esempi

- **Browser → server web** → il browser chiede una pagina, il server la invia
- **App → server cloud** → l'app invia dati, il server li elabora e risponde

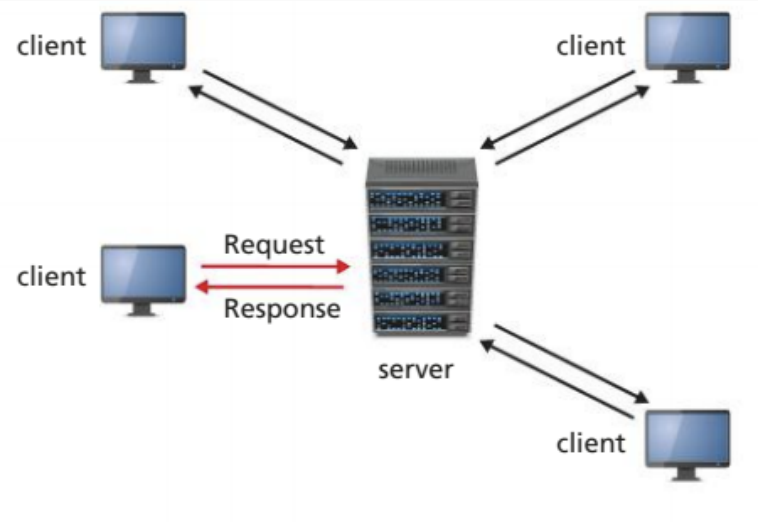
Caratteristiche

- **Centralizzato** → i dati e i servizi sono gestiti da uno o più server
- **Controllo** → è possibile gestire sicurezza, accessi e dati in modo organizzato

Esempio moderno

- Instagram, Google, Netflix funzionano tutti con modello client-server

Modello Client-Server - Idea Generale



Come funziona il modello Client-Server

Fasi

1. **Richiesta** → il client invia una richiesta al server (es: richiesta pagina web)
2. **Elaborazione** → il server riceve la richiesta e la elabora (cerca dati, esegue operazioni)
3. **Risposta** → il server invia il risultato al client (pagina, file, risposta)

Esempio concreto

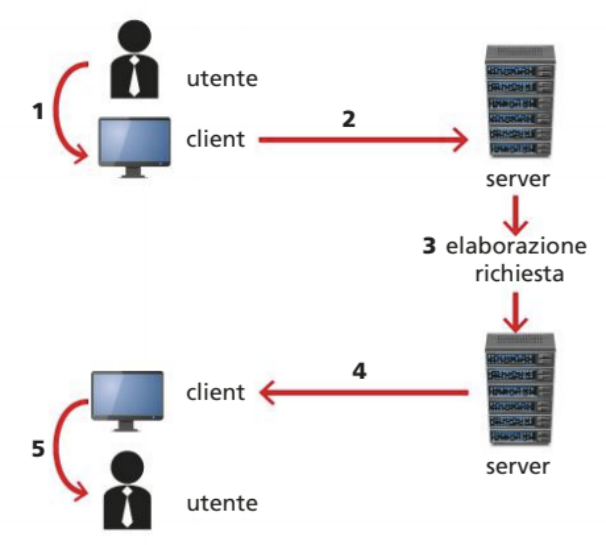
Apri un sito web:

- scrivi l'indirizzo nel browser (client)
- il server cerca la pagina richiesta
- il browser visualizza il contenuto ricevuto

Nota Bene

Il client non contiene i dati: li richiede al server ogni volta che servono.

Modello Client-Server - Schema Messaggi



Modello Peer-to-Peer

Nel modello Peer-to-Peer (P2P), ogni dispositivo (peer) è sia:

- **client** → richiede dati
- **server** → fornisce dati

Caratteristiche

- **Distribuito** → i dati sono condivisi tra più dispositivi, non esiste un unico server
- **Senza controllo centrale** → nessun nodo gestisce tutta la rete
- **Collaborativo** → ogni dispositivo contribuisce al funzionamento della rete

Modello Peer-to-Peer

Esempi

- **Torrent** $\rightarrow$ i file vengono scaricati da più utenti contemporaneamente
- **Blockchain** $\rightarrow$ ogni nodo mantiene una copia dei dati e verifica le operazioni

Nota Bene
Più dispositivi partecipano $\Rightarrow$ maggiore velocità e robustezza della rete.

Client-Server vs P2P

- Client-Server $\rightarrow$ centralizzato
- P2P $\rightarrow$ distribuito

Client-Server vs P2P

Reti Peer-to-Peer		Reti Client-Server	
vantaggi	**svantaggi**	**vantaggi**	**svantaggi**
Non richiede un amministratore di rete	L'utente deve imparare alcuni compiti di gestione della rete	Amministrazione centralizzata, utile per grandi reti	Richiede la figura professionale di un amministratore di rete
Non richiede software specifico per l'amministrazione della rete	Poco sicura	Fornisce un buon grado di sicurezza	Costi più alti per un software specifico per la gestione e l'operatività della rete
Poco costosa	Le prestazioni dei computer che condividono le risorse possono diminuire significativamente	Tutti i dati sono salvati su un computer centrale	Richiede una piattaforma hardware potente (e costosa)
	Non si adatta a grandi reti (ingestibili senza un amministratore)		Il server è un "single point of failure", ossia se non funziona i dati non sono accessibili

Classificazione delle reti

Per estensione

- **LAN (Local Area Network)** → rete locale, copre un'area limitata (aula, scuola, ufficio)
- **MAN (Metropolitan Area Network)** → rete che copre una città o un'area urbana
- **WAN (Wide Area Network)** → rete molto estesa che collega reti distanti tra loro

Esempi

- **LAN** → rete della scuola o di casa
- **MAN** → rete cittadina (es. servizi pubblici o università)
- **WAN** → Internet (rete globale)

Nota Bene

Più aumenta l'estensione della rete ⇒ maggiore è la complessità e il numero di dispositivi collegati.

Topologie di rete

Principali Topologie di Rete

- Bus
- Anello
- Stella
- Stella estesa

Topologia a Bus

Descrizione

Tutti i dispositivi sono collegati a un unico cavo principale (detto **bus**). I dati viaggiano lungo questo cavo e sono visibili a tutti i nodi.

Caratteristiche

- **Unico cavo** $\rightarrow$ tutti i dispositivi condividono lo stesso mezzo di trasmissione
- **Economica** $\rightarrow$ richiede pochi cavi e pochi dispositivi
- **Poco affidabile** $\rightarrow$ se il cavo principale si rompe, tutta la rete smette di funzionare

Nota Bene

I dispositivi devono evitare di trasmettere contemporaneamente, altrimenti si verificano collisioni.

Topologia a Bus

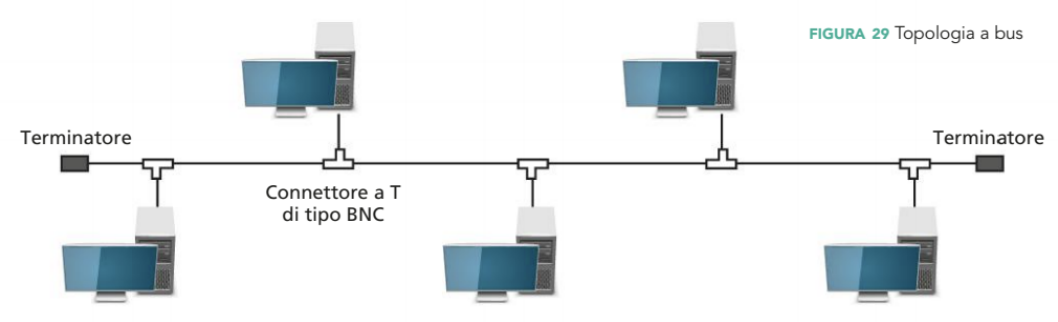


FIGURA 29 Topologia a bus

Topologia ad Anello

Descrizione

I dispositivi sono collegati in modo circolare, formando un **anello**. Ogni nodo è collegato esattamente a due altri dispositivi.

Caratteristiche

- **Collegamento circolare** $\rightarrow$ i dati percorrono un percorso chiuso
- **Trasmissione sequenziale** $\rightarrow$ i dati passano da un dispositivo all'altro fino a raggiungere il destinatario

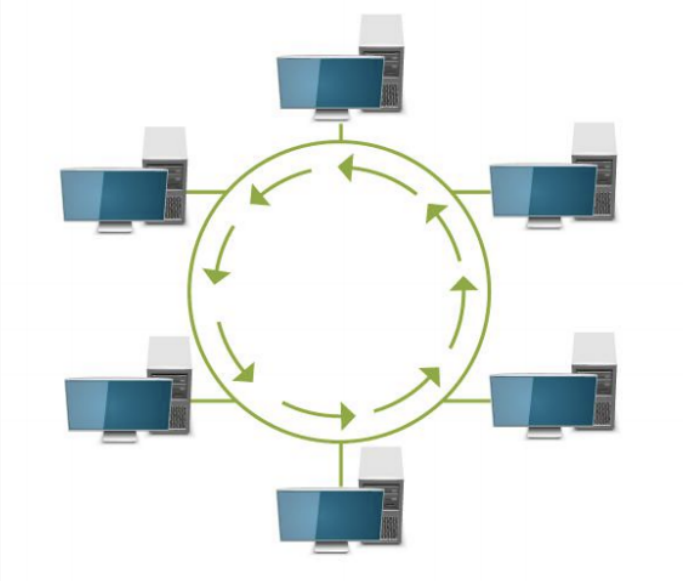
Idea importante

Ogni dispositivo riceve il messaggio, lo controlla e lo ritrasmette al nodo successivo. In alcune reti si usa un **token** per evitare collisioni.

Vantaggi e limiti

- Vantaggio: nessuna collisione (trasmissione ordinata)
- Limite: se un nodo si guasta, la rete può interrompersi

Topologia ad Anello



Topologia a Stella

Descrizione

Tutti i dispositivi sono collegati a un **nodo centrale** (hub o switch), che gestisce tutte le comunicazioni.

Caratteristiche

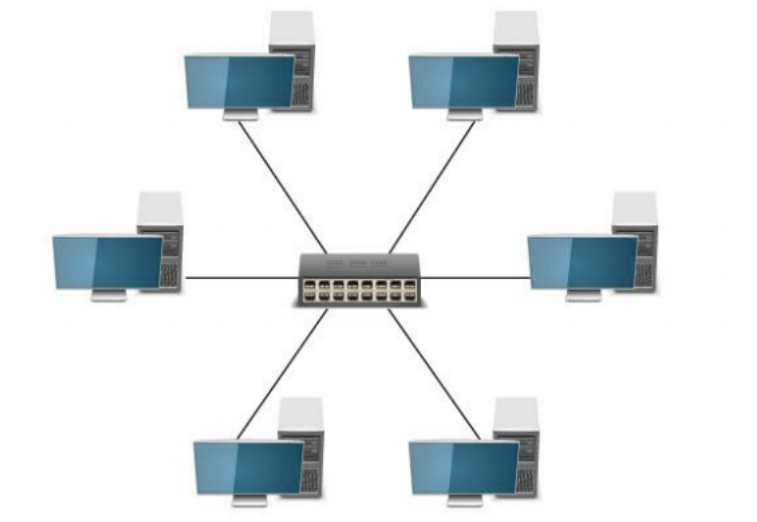
- **Nodo centrale** → tutti i dati passano attraverso un dispositivo centrale
- **Molto diffusa** → utilizzata nelle reti domestiche e aziendali
- **Facile gestione** → semplice aggiungere o rimuovere dispositivi

Un dispositivo invia dati passando prima per nodo centrale, poi al destinatario.

Vantaggi e limiti

- Vantaggi: facile da gestire (e modificare), un guasto a un dispositivo non blocca tutta la rete
- Limite: se il nodo centrale si guasta, tutta la rete si ferma

Topologia a Stella



Topologia a Stella Estesa

Descrizione

È un'evoluzione della topologia a stella: più reti a stella sono collegate tra loro attraverso nodi centrali, formando una struttura più ampia.

Caratteristiche

- **Struttura gerarchica** → esistono più livelli (nodi centrali collegati tra loro)
- **Reti moderne** → utilizzata nelle reti aziendali e scolastiche
- **Scalabile** → permette di espandere facilmente la rete

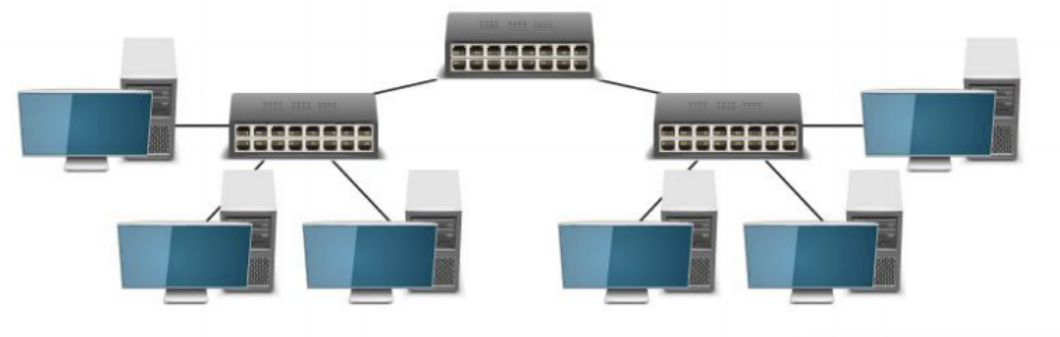
Idea importante

Ogni gruppo di dispositivi è collegato a un nodo centrale, e questi nodi sono collegati tra loro.

Vantaggi e limiti

- Vantaggi: facile espansione della rete e buona organizzazione e gestione
- Limiti: maggiore complessità rispetto alla stella semplice

Topologia a Stella Estesa



Topologia a Maglia Completa

Descrizione
Ogni nodo è collegato **direttamente a tutti gli altri nodi** della rete.

Caratteristiche

- **Connessioni multiple** $\rightarrow$ esistono molti percorsi tra i nodi
- **Alta affidabilità** $\rightarrow$ la rete continua a funzionare anche in caso di guasti
- **Molti collegamenti** $\rightarrow$ ogni nodo è connesso a tutti gli altri

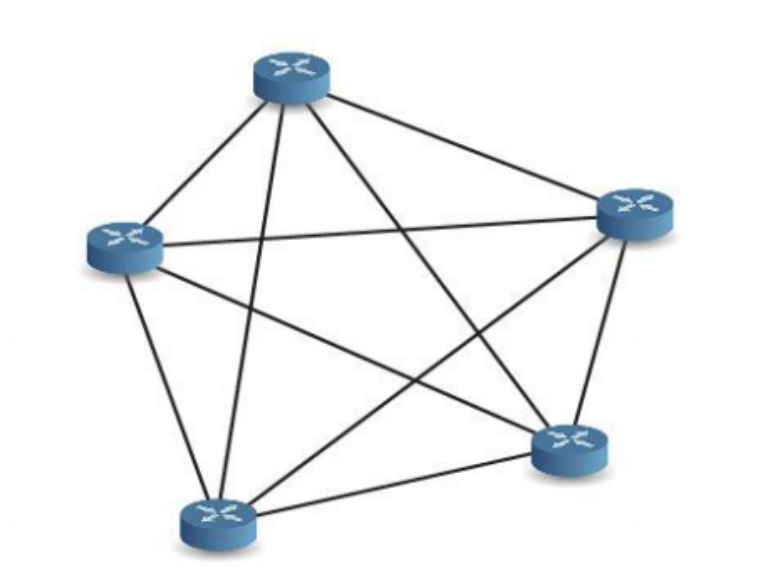
Topologia a Maglia Completa

Vantaggi e limiti

- Vantaggio: **Fault tolerance** $\rightarrow$ nessun singolo guasto blocca la rete
- Vantaggio: comunicazione molto affidabile
- Limite: costo elevato (troppi collegamenti)
- Limite: difficile da realizzare su larga scala

Esempio
Utilizzata nelle reti geografiche (WAN) tra router principali.

Topologia a Maglia Completa



Topologia a Maglia Parziale

Descrizione

Non tutti i nodi sono collegati tra loro: esistono **solo alcuni collegamenti**.

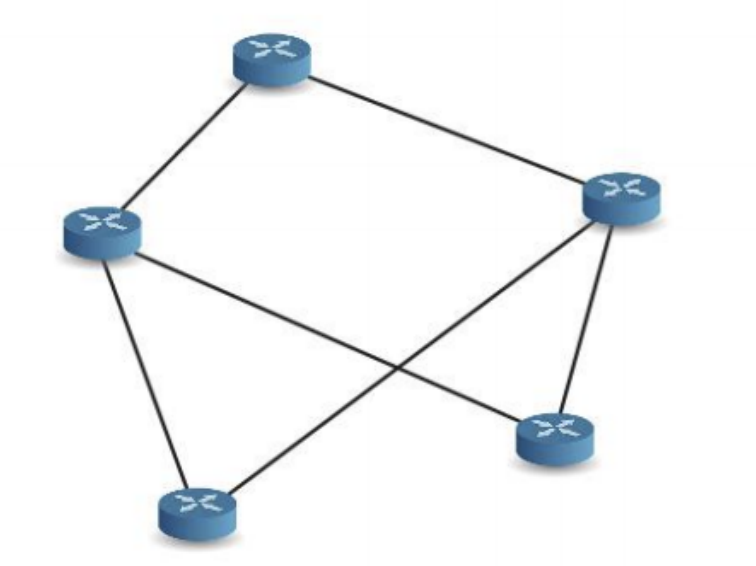
Caratteristiche

- **Connessioni ridotte** $\rightarrow$ meno collegamenti rispetto alla maglia completa
- **Buona affidabilità** $\rightarrow$ esistono comunque percorsi alternativi
- **Più flessibile** $\rightarrow$ il numero di collegamenti può essere scelto

Vantaggi e limiti

- Vantaggi: buon compromesso tra costo e affidabilità, più economica della maglia completa
- Limite: meno sicura della maglia completa

Esempio

È la topologia più utilizzata nelle reti geografiche moderne.

Topologia a Maglia Parziale